

梯形图草图版

这份文档是 [plc-final-formal-spec.md](#) 的配套施工图。

规则：

1. 如果和正式版冲突，一律以正式版为准
2. 这份文档只负责回答“梯形图怎么落”
3. 真实执行以 **X / Y** 为准，**M300 ~ M339** 只做安卓镜像，**M500+** 只做内部逻辑

约定：

1. **[]** 常开触点
2. **[/]** 常闭触点
3. **()** 线圈
4. **(S)** 置位
5. **(R)** 复位
6. **(MOV)** 数据搬运
7. **(DEC)** 递减

1. 物理镜像层

这段建议放在程序最前面。

```
|----[ X00 ]------( M300 )----|
|----[ X01 ]------( M301 )----|
|----[ X02 ]------( M302 )----|
|----[ X03 ]------( M303 )----|
|----[ X04 ]------( M304 )----|
|----[ X05 ]------( M305 )----|
|----[ X06 ]------( M306 )----|
|----[ X07 ]------( M307 )----|
|----[ X10 ]------( M308 )----|
|----[ X11 ]------( M309 )----|
|----[ X12 ]------( M310 )----|
|----[ X13 ]------( M311 )----|
|----[ X14 ]------( M312 )----|
|----[ X15 ]------( M313 )----|
|----[ X16 ]------( M314 )----|
|----[ X17 ]------( M315 )----
```

输出镜像建议单独放最后：

```
|----[ Y00 ]------( M320 )----|
|----[ Y01 ]------( M321 )----|
|----[ Y02 ]------( M322 )----
```

```
|----[ Y03 ]------( M323 )----|
|----[ Y04 ]------( M324 )----|
|----[ Y05 ]------( M325 )----|
|----[ Y06 ]------( M326 )----|
|----[ Y07 ]------( M327 )----|
|----[ Y10 ]------( M328 )----|
|----[ Y11 ]------( M329 )----|
|----[ Y12 ]------( M330 )----|
```

2. 安全联锁段

NW1 急停有效

```
|----[ X00 ]------( M570 )----|
```

NW2 液位超低

```
|----[ D210 == 0 ]------( M575 )----|
```

NW3 心跳超时

```
|----[ HeartbeatTimeout ]------( M574 )----|
```

NW4 全局禁止

```
|----+----[ M570 ]-----+------( M571 )----|
|      |                                     |
|      +----[ FatalFaultFlag ]-----+      |
```

NW5 加热禁止

```
|----+----[ M570 ]-----+------( M572 )----|
|      |                                     |
|      +----[ M575 ]-----+      |
|      |                                     |
|      +----[ M574 ]-----+      |
|      |                                     |
|      +----[ HeaterFaultFlag ]-----+      |
```

NW6 补水禁止

```
|-----+-----[ M570 ]-----+------( M573 )-----|
|      |                                     |
|      +-----[ WaterFaultFlag ]-----+                                     |
```

NW7 备用泵模式解码

```
|----[ D362 == 0 ]------(R) M586 ----|
|----[ D362 == 0 ]------(R) M587 ----|
|----[ D362 == 0 ]------(R) M588 ----|

|----[ D362 == 1 ]------(S) M586 ----|
|----[ D362 == 1 ]------(S) M587 ----|
|----[ D362 == 1 ]------(R) M588 ----|

|----[ D362 == 2 ]------(S) M586 ----|
|----[ D362 == 2 ]------(R) M587 ----|
|----[ D362 == 2 ]------(S) M588 ----|
```

NW8 液位补水请求置位

```
|-----+-----[ D210 == 0 ]-----+------(S) M577 ----|
|      |                                     |
|      +-----[ D210 == 1 ]-----+                                     |
```

NW9 液位补水请求复位

```
|----[ D210 == 7 ]------(R) M577 ----|
|----[ M570 ]------(R) M577 ----|
|----[ M573 ]------(R) M577 ----|
```

NW9A 液位补水输出

```
|----[ M577 ]----[/ M570 ]----[/ M573 ]------( M578 )----|
|----[ M578 ]------( Y06 )----
```

3. 相位命令识别与锁存

NW10 新相位命令识别

```
|----[ D301 == 1 ]----[ D300 <> D320 ]----[ D300 <> D321 ]----[ D300 <> D322 ]----
( M506 )----
```

NW11 相位参数有效

建议拆成 6 个中间位，再汇总到 **M507**。这样调试时一眼就能看出是哪类参数没过。

NW11.1 锅位掩码合法 **M580**

```
|----[ D302 >= K1 ]----[ D302 <= K15 ]------( M580 )----
```

NW11.2 4 路水时长合法 **M581**

```
|----[ D303 >= K0 ]----[ D304 >= K0 ]----[ D305 >= K0 ]----[ D306 >= K0 ]----(
M581 )----
```

NW11.3 当前左上逻辑锅位合法 **M582**

```
|----[ D307 >= K1 ]----[ D307 <= K4 ]------( M582 )----
```

NW11.4 鸡油 / 骨膏时长合法 **M583**

```
|----[ D308 >= K0 ]----[ D309 >= K0 ]------( M583 )----
```

NW11.5 相位号合法 **M584**

```
|----[ D310 >= K1 ]------( M584 )----
```

NW11.6 相位至少有一个动作 **M585**

```
|----+----[ D303 > K0 ]-----+------( M585 )----|
|      |                                     |           |
|      +----[ D304 > K0 ]-----+           |           |
|      |                                     |           |
|      +----[ D305 > K0 ]-----+           |           |
|      |                                     |           |
|      +----[ D306 > K0 ]-----+           |           |
```

```

|      |
|      +----[ D308 > K0 ]-----+
|      |
|      +----[ D309 > K0 ]-----+

```

NW11.7 汇总成相位参数有效 M507

```

|----[ M580 ]----[ M581 ]----[ M582 ]----[ M583 ]----[ M584 ]----[ M585 ]----(
M507 )----|

```

NW12 相位命令锁存

```

|----[ M506 ]----[ M507 ]------(S) M501 ----|
|----[ M506 ]----[ M507 ]------(R) M500 ----|
|----[ M506 ]----[ M507 ]------(MOV D300 -> D500)----
|
|----[ M506 ]----[ M507 ]------(MOV D302 -> D501)----
|
|----[ M506 ]----[ M507 ]------(MOV D303 -> D502)----
|
|----[ M506 ]----[ M507 ]------(MOV D304 -> D503)----
|
|----[ M506 ]----[ M507 ]------(MOV D305 -> D504)----
|
|----[ M506 ]----[ M507 ]------(MOV D306 -> D505)----
|
|----[ M506 ]----[ M507 ]------(MOV D307 -> D506)----
|
|----[ M506 ]----[ M507 ]------(MOV D308 -> D507)----
|
|----[ M506 ]----[ M507 ]------(MOV D309 -> D508)----
|
|----[ M506 ]----[ M507 ]------(MOV D310 -> D509)----
|
|----[ M506 ]----[ M507 ]------(MOV D300 -> D320)----
|
|----[ M506 ]----[ M507 ]------(MOV 1 -> D323)-----|
|----[ M506 ]----[ M507 ]------(MOV 1 -> D328)-----|
|----[ M506 ]----[ M507 ]------(MOV D302 -> D329)----|

```

4. 相位状态机主干

NW20 装载运行 tick

```

|----[ M501 ]----[/ M571 ]------(MOV D502 -> D510)----
|
|----[ M501 ]----[/ M571 ]------(MOV D503 -> D511)----
|
|----[ M501 ]----[/ M571 ]------(MOV D504 -> D512)----
|
|----[ M501 ]----[/ M571 ]------(MOV D505 -> D513)----
|
|----[ M501 ]----[/ M571 ]------(MOV D507 -> D514)----
|
|----[ M501 ]----[/ M571 ]------(MOV D508 -> D515)----
|
|----[ M501 ]----[/ M571 ]------(MOV 0 -> D516)-----|

```

NW21 Accepted -> Running

```

|----[ M501 ]----[/ M571 ]------(S) M502 ----|
|----[ M501 ]----[/ M571 ]------(R) M501 ----|
|----[ M501 ]----[/ M571 ]------(MOV D500 -> D321)----
|
|----[ M501 ]----[/ M571 ]------(MOV 2 -> D323)-----|

```

NW22 运行中遇全局禁止 -> Fault

```

|----[ M502 ]----[ M571 ]------(S) M504 ----|
|----[ M502 ]----[ M571 ]------(R) M502 ----|
|----[ M502 ]----[ M571 ]------(MOV D500 -> D322)----
|
|----[ M502 ]----[ M571 ]------(MOV 4 -> D323)-----|
|----[ M502 ]----[ M571 ]------(MOV 4 -> D324)-----|
|----[ M502 ]----[ M571 ]------(MOV 1 -> D325)-----|

```

5. 100ms 节拍与递减

NW30 100ms 节拍

```

|----[ BaseClock100ms ]------( M590 )----|

```

NW31 ~ NW36 递减

```

|----[ M502 ]----[ M590 ]----[ D510 > 0 ]------(DEC D510)----|
|----[ M502 ]----[ M590 ]----[ D511 > 0 ]------(DEC D511)----|

```

```
|----[ M502 ]----[ M590 ]----[ D512 > 0 ]------(DEC D512)----|
|----[ M502 ]----[ M590 ]----[ D513 > 0 ]------(DEC D513)----|
|----[ M502 ]----[ M590 ]----[ D514 > 0 ]------(DEC D514)----|
|----[ M502 ]----[ M590 ]----[ D515 > 0 ]------(DEC D515)----|
|----[ M502 ]----[ M590 ]------(INC D516)----|
```

NW37 ~ NW42 完成位

```
|----[ M502 ]----[ D510 == 0 ]------( M514 )----|
|----[ M502 ]----[ D511 == 0 ]------( M515 )----|
|----[ M502 ]----[ D512 == 0 ]------( M516 )----|
|----[ M502 ]----[ D513 == 0 ]------( M517 )----|
|----[ M502 ]----[ D514 == 0 ]------( M519 )----|
|----[ M502 ]----[ D515 == 0 ]------( M521 )----|
```

6. 相位输出

NW40 ~ NW45 水、鸡油、骨膏输出

```
|----[ M502 ]----[ D510 > 0 ]----[/ M571 ]------( Y02 )----|
|----[ M502 ]----[ D511 > 0 ]----[/ M571 ]------( Y03 )----|
|----[ M502 ]----[ D512 > 0 ]----[/ M571 ]------( Y04 )----|
|----[ M502 ]----[ D513 > 0 ]----[/ M571 ]------( Y05 )----|
|----[ M502 ]----[ D514 > 0 ]----[/ M571 ]----[/ M587 ]----( Y11 )----|
|----[ M502 ]----[ D515 > 0 ]----[/ M571 ]----[/ M588 ]----( Y12 )----|
|-----+-----[ M502 ]----[ D514 > 0 ]----[/ M571 ]----[ M587 ]-----+------( M589 )----|
|      |                                                              |
|      +-----[ M502 ]----[ D515 > 0 ]----[/ M571 ]----[ M588 ]-----+
|
|----[ M589 ]------( Y13 )----|
```

说明：

1. 鸡油和骨膏允许同时开
2. 所以 Y11 与 Y12 不做互锁
3. Y13 是备用输出泵，按 D362 的模式替代鸡油泵或骨膏泵
4. 备用泵是“替代模式”，不是“并行模式”

7. 相位完成收口

NW50 相位完成条件

```
|----[ M514 ]----[ M515 ]----[ M516 ]----[ M517 ]----[ M519 ]----[ M521 ]----(
M508 )----|
```

NW51 相位完成回写

```
|----[ M502 ]----[ M508 ]------(S) M503 ----|
|----[ M502 ]----[ M508 ]------(R) M502 ----|
|----[ M502 ]----[ M508 ]------(MOV D500 -> D322)----
|
|----[ M502 ]----[ M508 ]------(MOV 3 -> D323)-----|
|----[ M502 ]----[ M508 ]------(MOV 0 -> D324)-----|
|----[ M502 ]----[ M508 ]------(MOV D516 -> D327)----
|
```

8. 加热命令与控制

NW60 加热参数锁存

```
|----[ D341 == 10 ]----[ D340 <> D350 ]----[ D340 <> D352 ]------(MOV D342 -
> D530)----|
|----[ D341 == 10 ]----[ D340 <> D350 ]----[ D340 <> D352 ]------(MOV D343 -
> D531)----|
|----[ D341 == 10 ]----[ D340 <> D350 ]----[ D340 <> D352 ]------(MOV D344 -
> D532)----|
|----[ D341 == 10 ]----[ D340 <> D350 ]----[ D340 <> D352 ]------(SUB D531-
D532 -> D533)----|
|----[ D341 == 10 ]----[ D340 <> D350 ]----[ D340 <> D352 ]------(ADD
D531+D532 -> D534)----|
|----[ D341 == 10 ]----[ D340 <> D350 ]----[ D340 <> D352 ]------(MOV D340 -
> D350)----|
|----[ D341 == 10 ]----[ D340 <> D350 ]----[ D340 <> D352 ]------(MOV D340 -
> D352)----|
|----[ D341 == 10 ]----[ D340 <> D350 ]----[ D340 <> D352 ]------(MOV 3 ->
D353)-----|
|----[ D341 == 10 ]----[ D340 <> D350 ]----[ D340 <> D352 ]------(MOV 0 ->
D354)-----|
|----[ D341 == 10 ]----[ D340 <> D350 ]----[ D340 <> D352 ]------(MOV D342 -
> D356)----|
|----[ D341 == 10 ]----[ D340 <> D350 ]----[ D340 <> D352 ]------(MOV D343 -
> D357)----|
|----[ D341 == 10 ]----[ D340 <> D350 ]----[ D340 <> D352 ]------(MOV D344 -
> D358)----|
```

NW61 加热开启请求


```

|----[ D341 == 11 ]----[ D340 <> D350 ]----[ D340 <> D352 ]------(S) M535 --
--|
|----[ D341 == 11 ]----[ D340 <> D350 ]----[ D340 <> D352 ]------(MOV D340 -
> D350)----|
|----[ D341 == 11 ]----[ D340 <> D350 ]----[ D340 <> D352 ]------(MOV D340 -
> D352)----|
|----[ D341 == 11 ]----[ D340 <> D350 ]----[ D340 <> D352 ]------(MOV 3 ->
D353)-----|
|----[ D341 == 11 ]----[ D340 <> D350 ]----[ D340 <> D352 ]------(MOV 0 ->
D354)-----|

```

NW62 加热关闭请求

```

|----[ D341 == 12 ]----[ D340 <> D350 ]----[ D340 <> D352 ]------(R) M535 --
--|
|----[ D341 == 12 ]----[ D340 <> D350 ]----[ D340 <> D352 ]------(R) M536 --
--|
|----[ D341 == 12 ]----[ D340 <> D350 ]----[ D340 <> D352 ]------(MOV D340 -
> D350)----|
|----[ D341 == 12 ]----[ D340 <> D350 ]----[ D340 <> D352 ]------(MOV D340 -
> D352)----|
|----[ D341 == 12 ]----[ D340 <> D350 ]----[ D340 <> D352 ]------(MOV 3 ->
D353)-----|
|----[ D341 == 12 ]----[ D340 <> D350 ]----[ D340 <> D352 ]------(MOV 0 ->
D354)-----|

```

NW63 加热回差判断

```

|----[ D345 == 2 ]------(MOV D201 -
> D535)----|
|----[ D345 <> 2 ]------(MOV D200 -
> D535)----|
|----[ M535 ]----[/ M572 ]----[ D535 <= D533 ]------(S) M536 --
--|
|----[ D535 >= D534 ]------(R) M536 --
--|
|----[ M572 ]------(R) M536 --
--|

```

NW64 主备互锁输出

```

|----[ M536 ]----[ D530 == 1 ]------( Y00 )----
|
|----[ M536 ]----[ D530 == 2 ]------( Y01 )----
|

```

```

|----[ Y00 ]------(R) Y01 ---
-|
|----[ Y01 ]------(R) Y00 ---
-|

```

NW65 加热状态回写

```

|----[ Y00 ]------(MOV 1 ->
D359)----|
|----[ Y01 ]------(MOV 2 ->
D359)----|
|----[/ Y00 ]----[/ Y01 ]------(MOV 0 ->
D359)----|

```

9. 应急补水

NW70 模式读取

```

|----[ D360 == 0 ]------( M550 )---
-|
|----[ D360 == 1 ]------( M551 )---
-|
|----[ D360 == 2 ]------( M552 )---
-|
|----[ AlwaysOn ]------(MOV D361 -
> D551)----|
|----[ AlwaysOn ]------(MOV D362 -
> D376)----|

```

NW71 按钮上升沿

```

|----[ X03 ]----[/ M557 ]------( M558 )---
-|
|----[ X03 ]------( M557 )---
-|
|----[/ X03 ]------(R) M557 --
--|

```

NW72 点动模式

```

|----[ M551 ]----[ X03 ]----[/ M573 ]------( M553 )---
-|

```

NW73 时控模式启动

```
|----[ M552 ]----[ M558 ]----[/ M554 ]----[/ M573 ]------(S) M554 --
--|
|----[ M552 ]----[ M558 ]----[/ M554 ]----[/ M573 ]------(MOV D551 -
> D552)----|
```

NW74 时控递减

```
|----[ M554 ]----[ M590 ]----[ D552 > 0 ]------(DEC D552)-
---|
|----[ M554 ]----[ D552 == 0 ]------(S) M555 --
--|
|----[ M554 ]----[ D552 == 0 ]------(R) M554 --
--|
```

NW75 应急补水输出

```
|----+----[ M553 ]-----+------( Y07 )---
-|
|      |                               |
|      |                               |
|      +----[ M554 ]-----+
```

NW76 应急补水状态回写

```
|----[/ M553 ]----[/ M554 ]----[/ M555 ]------(MOV 0 ->
D370)----|
|----[ M553 ]------(MOV 1 ->
D370)----|
|----[ M554 ]------(MOV 2 ->
D370)----|
|----[ M555 ]------(MOV 3 ->
D370)----|
|----[ AlwaysOn ]------(MOV D552 -
> D371)----|
|----[ Y07 ]------(MOV 1 ->
D375)----|
|----[/ Y07 ]------(MOV 0 ->
D375)----|
|----[ AlwaysOn ]------(MOV D362 -
> D376)----|
|----[ Y13 ]------(MOV 1 ->
D377)----|
```

```
|----[/ Y13 ]------(MOV 0 ->
D377)----|
```

10. 最后放一段总回写

这段建议放程序最后。

```
|----[ AlwaysOn ]------( MOV Y00 -
> M320 )----|
|----[ AlwaysOn ]------( MOV Y01 -
> M321 )----|
|----[ AlwaysOn ]------( MOV Y02 -
> M322 )----|
|----[ AlwaysOn ]------( MOV Y03 -
> M323 )----|
|----[ AlwaysOn ]------( MOV Y04 -
> M324 )----|
|----[ AlwaysOn ]------( MOV Y05 -
> M325 )----|
|----[ AlwaysOn ]------( MOV Y06 -
> M326 )----|
|----[ AlwaysOn ]------( MOV Y07 -
> M327 )----|
|----[ AlwaysOn ]------( MOV Y10 -
> M328 )----|
|----[ AlwaysOn ]------( MOV Y11 -
> M329 )----|
|----[ AlwaysOn ]------( MOV Y12 -
> M330 )----|
|----[ AlwaysOn ]------( MOV Y13 -
> M331 )----|
```

11. 现在最适合你怎么用

如果你准备开始写 PLC，我建议：

1. 先看 [plc-final-formal-spec.md](#)
2. 边写边对着这份草图落网络
3. 先跑通：
 - 相位
 - 加热
 - 应急补水
4. 跑通以后再回头补细节文档